TD Séance 2 : L'IA qui Raisonne

Logique Propositionnelle, Logique du Premier Ordre et Inférence

Introduction à l'Intelligence Artificielle

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ
Département de Mathématiques et Informatique
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

M1 IABD — Semestre 1

Structure du TD

Ce TD suit la progression du cours magistral :

1. **Partie I** – Logique propositionnelle : syntaxe, sémantique, tables de vérité
2. **Partie II** – Interprétations et modèles
3. **Partie III** – Formes normales et conversion CNF
4. **Partie IV** – Inférence : Modus Ponens et Résolution
5. **Partie V** – Logique du Premier Ordre
6. **Partie VI** – Application : Puzzles logiques

Partie I – Logique Propositionnelle : Syntaxe et Sémantique

Exercice 1 : Formalisation de phrases en logique propositionnelle

Exercice 1 – Du français vers la logique

Contexte : Fatou est étudiante en M1 IABD à l'UCAD. On définit les propositions atomiques :

- I : « Fatou est inscrite en M1 IABD »
- R : « Fatou a réussi l'examen d'IA »
- P : « Fatou peut passer en M2 »
- S : « Fatou a obtenu une bourse »
- T : « Fatou a rendu son mémoire à temps »

Formaliser les phrases suivantes en logique propositionnelle :

1. « Fatou est inscrite en M1 IABD et elle a réussi l'examen d'IA. »
2. « Si Fatou réussit l'examen d'IA, alors elle peut passer en M2. »
3. « Fatou ne peut pas passer en M2 à moins d'avoir réussi l'examen d'IA. »
4. « Fatou a obtenu une bourse si et seulement si elle a réussi l'examen et rendu son mémoire à temps. »

5. « Soit Fatou n'est pas inscrite en M1, soit elle a réussi l'examen, soit elle ne peut pas passer en M2. »
6. « Il n'est pas vrai que Fatou soit inscrite et qu'elle ait échoué à l'examen. »

Exercice 2 : Tables de vérité et classification

Exercice 2 – Tables de vérité

Pour chacune des formules suivantes :

a) Construire la table de vérité complète

b) Classifier la formule : **tautologie**, **contradiction**, ou **satisfiable** (ni l'un ni l'autre)

c) Si satisfiable, donner un modèle et un contre-modèle

Formules :

1. $P \to (Q \to P)$
2. $(P \to Q) \land (P \land \neg Q)$
3. $(P \land Q) \to R$ (formule vue en cours)
4. $((P \to Q) \land (Q \to R)) \to (P \to R)$

Partie II – Interprétations et Modèles

Rappel du cours

- Une **interprétation** I assigne une valeur de vérité (V ou F) à chaque variable propositionnelle
- Un **modèle** de φ est une interprétation I telle que $I \models \varphi$ (I satisfait φ)
- Une formule est **satisfiable** si elle a au moins un modèle
- Une formule est **valide** (tautologie) si toutes les interprétations sont des modèles
- Une formule est **insatisfiable** (contradiction) si elle n'a aucun modèle

Exercice 3 : Identifier les modèles

Exercice 3 – Modèles d'une formule

Soit la formule $\varphi = (P \lor Q) \land (\neg P \lor R) \land (\neg Q \lor \neg R)$.

a) Combien d'interprétations possibles existe-t-il pour cette formule ?

b) Pour chaque interprétation, déterminer si c'est un modèle de φ ou non.

c) Donner l'ensemble des modèles de φ.

d) La formule est-elle satisfiable ? valide ? insatisfiable ?

Exercice 4 : Conséquence logique et équivalence

Exercice 4 – Conséquence logique

1. Montrer que $\{P, P \to Q\} \models Q$ (« Q est conséquence logique de P et $P \to Q$ »)
   Indication : Montrer que tout modèle des prémisses est aussi modèle de la conclusion.
2. Montrer que $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$ (équivalence logique)
   Indication : Montrer qu'elles ont exactement les mêmes modèles.
3. Soit $\varphi = \neg(P \to Q)$. Trouver une formule équivalente plus simple.

Partie III – Formes Normales

Exercice 5 : Conversion en CNF

Méthode de conversion en CNF

1. Éliminer $\leftrightarrow$: $A \leftrightarrow B \equiv (A \to B) \wedge (B \to A)$
2. Éliminer $\to$: $A \to B \equiv \neg A \vee B$
3. Pousser les négations vers l'intérieur (De Morgan) : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
4. Éliminer les doubles négations : $\neg\neg A \equiv A$
5. Distribuer $\vee$ sur $\wedge$: $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Exercice 5 – Conversion en CNF

Convertir les formules suivantes en Forme Normale Conjonctive (CNF) :

1. $(P \wedge Q) \to R$
2. $\neg(P \vee (Q \wedge R))$
3. $(P \leftrightarrow Q) \to R$
4. $\neg((P \to Q) \to R)$

Partie IV – Inférence

Exercice 6 : Modus Ponens

Modus Ponens

$$\frac{P \quad P \to Q}{Q}$$

« Si P est vrai, et si P implique Q, alors Q est vrai. »

Exercice 6 – Application du Modus Ponens

Contexte : Règlement de l'UCAD pour le passage en M2.
On dispose de la base de connaissances suivante :

1. I : « Fatou est inscrite en M1 IABD » (fait)
2. R : « Fatou a réussi tous ses examens » (fait)
3. $I \wedge R \rightarrow V$: « Si inscrite ET réussit, alors elle valide le M1 » (règle)
4. $V \rightarrow P$: « Si elle valide le M1, alors elle peut passer en M2 » (règle)

a) En utilisant le Modus Ponens, déduire si Fatou peut passer en M2.

b) Détailler chaque étape de l'inférence.

Exercice 7 : Résolution propositionnelle

Règle de Résolution

$$\frac{A \vee C \quad \neg A \vee D}{C \vee D}$$

On « résout » sur le littéral A qui apparaît positivement dans une clause et négativement dans l'autre.

Exercice 7 – Résolution

Soit la base de connaissances en CNF :

$$C_1 : P \vee Q$$
$$C_2 : \neg P \vee R$$
$$C_3 : \neg Q \vee R$$
$$C_4 : \neg R$$

a) Appliquer la règle de résolution pour dériver de nouvelles clauses.

b) Peut-on dériver la clause vide $\square$? Qu'est-ce que cela signifie ?

c) Cette base de connaissances est-elle satisfiable ?

Partie V – Logique du Premier Ordre

Exercice 8 : Formalisation en LPO

Exercice 8 – Du français vers la LPO

Domaine : L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Prédicats :

- Etudiant(x) : « x est un étudiant »
- Prof(x) : « x est un professeur »
- Cours(x) : « x est un cours »
- Inscrit(x, c) : « l'étudiant x est inscrit au cours c »
- Enseigne(p, c) : « le professeur p enseigne le cours c »
- Reussit(x, c) : « l'étudiant x a réussi le cours c »

Constantes : Fatou, Amadou, DrToure, IA, ML

Formaliser les phrases suivantes en logique du premier ordre :

1. « Fatou est une étudiante. »
2. « Dr Touré enseigne le cours d'IA. »
3. « Tous les étudiants sont inscrits à au moins un cours. »
4. « Il existe un cours auquel tous les étudiants sont inscrits. »
5. « Tout étudiant inscrit au cours d'IA et qui réussit peut s'inscrire au cours de ML. »
6. « Aucun professeur n'est étudiant. »
7. « Certains étudiants réussissent tous les cours auxquels ils sont inscrits. »

Exercice 9 : Unification

Unification

L'**unification** cherche une substitution θ telle que $E_1\theta = E_2\theta$.
Une substitution est un ensemble de paires $\{x_1/t_1, x_2/t_2, ...\}$ où chaque x_i est remplacé par t_i.

Exercice 9 – Unification

Pour chaque paire d'expressions, déterminer si elles sont unifiables. Si oui, donner l'unificateur le plus général (MGU).

1. Enseigne(x, IA) et Enseigne$(\text{DrToure}, y)$
2. Pere(x, y) et Pere(y, x)
3. Inscrit(Fatou, x) et Inscrit(y, ML)
4. Aime(x, x) et Aime$(\text{Amadou}, \text{Fatou})$
5. F$(x, g(y))$ et F$(g(a), z)$

Partie VI – Applications : Puzzles Logiques

Exercice 10 : Enquête à Sandaga

Exercice 10 – Puzzle d'enquête

Contexte : Un vol a été commis au marché Sandaga de Dakar. L'inspecteur Diallo interroge quatre suspects : **Amadou**, **Bineta**, **Cheikh** et **Dieynaba**. On sait qu'exactement une personne est coupable.
Témoignages :

— **Amadou** déclare : « Si Bineta est coupable, alors Cheikh l'est aussi. »
— **Bineta** déclare : « Je ne suis pas coupable, ou alors Dieynaba l'est. »
— **Cheikh** déclare : « Amadou et moi ne pouvons pas être tous les deux innocents. »
— **Dieynaba** déclare : « Si je suis coupable, alors Amadou est innocent. »

En supposant que tous les témoignages sont vrais :

a) Définir les variables propositionnelles.

b) Formaliser chaque témoignage et la contrainte « exactement un coupable ».

c) Résoudre par raisonnement logique : qui est le coupable ?

Exercice 11 (Bonus) : L'île aux Chevaliers et Écuyers

Exercice 11 – Puzzle classique de Raymond Smullyan

Sur l'île de Gorée, il existe deux types d'habitants :

— Les **Chevaliers** disent **toujours la vérité**

— Les **Écuyers mentent toujours**

Vous rencontrez trois habitants : **Awa**, **Bara** et **Coumba**.

— **Awa** dit : « Bara est un écuyer. »

— **Bara** dit : « Awa et Coumba sont du même type. »

Questions :

a) Formaliser les déclarations. *Indication :* « X dit φ » se formalise par $X \leftrightarrow \varphi$.

b) Déterminer le type de chaque habitant.

Bon travail !